

14245번 - XOR

성공



4 플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	3053	1887	1547	62.682%

문제

문제가 길면 출제자도 수강생도 힘들다. 따라서 이 문제는 너무 친절하게도 짧다.

수열이 주어 졌을 때 두 가지 연산을 할 수 있다.

- 특정 구간 $[a, b]$ 에 c 를 xor한다.
- a 번째 원소의 값을 출력한다.

초기 수열과 연산의 정보가 주어졌을 때, 그에 맞게 출력하라.

입력

첫 번째 줄에 수열의 크기 n ($0 < n \leq 500,000$)이 주어진다.

두 번째 줄에 수열의 원소가 0번부터 $n - 1$ 번까지 차례대로 주어진다. 수열의 원소는 100,000보다 크지 않은 음이 아닌 정수이다.

세 번째 줄에 여러분이 수행할 쿼리의 개수 m ($0 < m \leq 500,000$)이 주어진다.

그 다음 m 개의 줄에는 t 로 시작하는 쿼리가 주어진다. t 가 1이면 a, b, c 를 입력받아 구간 $[a, b]$ 의 각 원소에 c 를 xor한다. ($0 \leq a \leq b < n, 0 \leq c \leq 100,000$) t 가 2 이면 a 를 입력받아 a 번째 원소의 값을 출력한다. ($0 \leq a < n$)

출력

쿼리가 2가 들어올 때마다, a 번째 원소를 출력하라.

예제 입력 1 복사

```
5
1 2 3 4 5
6
1 0 4 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
```

예제 출력 1 복사

```
8
11
10
13
12
```

출처

- 문제를 다시 작성한 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- Data Structures (/problem/tag/175)
- Segment Tree (/problem/tag/65)
- Segment Tree With Lazy Propagation (/problem/tag/66)